

## 9-mavzu. O'tish break, tanlash continue operatorlari.

### Reja

1. Python dasturlash tilida o'tish break, tanlash continue operatorlari tuzilishi, dasturda masalalar yechishda qo'llanilishi.
2. O'tish va tanlash operatorlari yordamida dasturlar tuzish.

### Kirish

Dasturlash jarayonida ko'pincha takrorlanuvchi jarayonlar (sikllar) bilan ishlanadi. Biroq real texnik va amaliy masalalarda har doim ham sikl belgilangan oxirigacha bajarilishi shart bo'lavermaydi. Ayrim hollarda ma'lum bir shart bajarilganda siklni to'liq to'xtatish, ayrim hollarda esa faqat joriy takrorlanishni tashlab o'tib, keyingi bosqichga o'tish talab etiladi.

Ana shunday vaziyatlarda Python dasturlash tilida o'tish (**break**) va tanlash (**continue**) operatorlari qo'llaniladi. Ushbu operatorlar dastur boshqaruvini yanada moslashuvchan qiladi, murakkab algoritmlarni soddalashtiradi va texnik masalalarni samarali yechish imkonini beradi.

Mazkur mavzuda **break** va **continue** operatorlarining tuzilishi, ishlash mexanizmi hamda ular yordamida dasturlar tuzish usullari batafsil yoritiladi. Ushbu bilimlar keyingi mavzularda funksiyalar, massivlar va murakkab algoritmlarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

### 1. Python dasturlash tilida **break** va **continue** operatorlari tuzilishi va qo'llanilishi

#### 1.1. **break** operatori tushunchasi

**break** operatori takrorlanuvchi jarayonni (siklni) majburiy to'xtatish uchun ishlatiladi. U **for** va **while** sikllari ichida qo'llaniladi. **break** bajarilganda, sikl darhol yakunlanadi va dastur sikldan keyingi buyruqlarni bajarishga o'tadi.

**break** operatorining asosiy vazifalari:

- siklni oldindan belgilangan shartga yetmasdan to'xtatish;
- qidiruv jarayonini tezlashtirish;
- keraksiz hisob-kitoblarning oldini olish.

## break operatorining umumiy ko‘rinishi:

```
while shart:  
    if shart2:  
        break
```

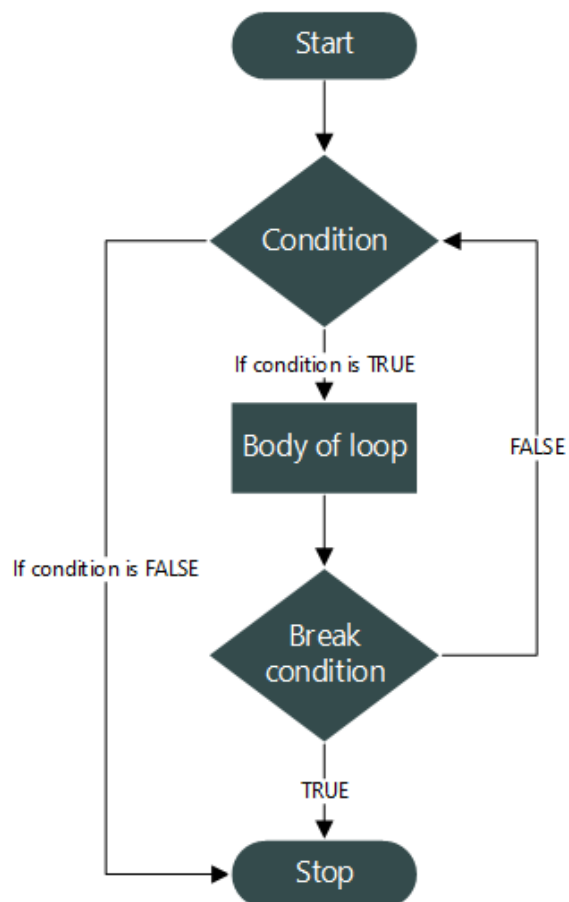
## Oddiy misol:

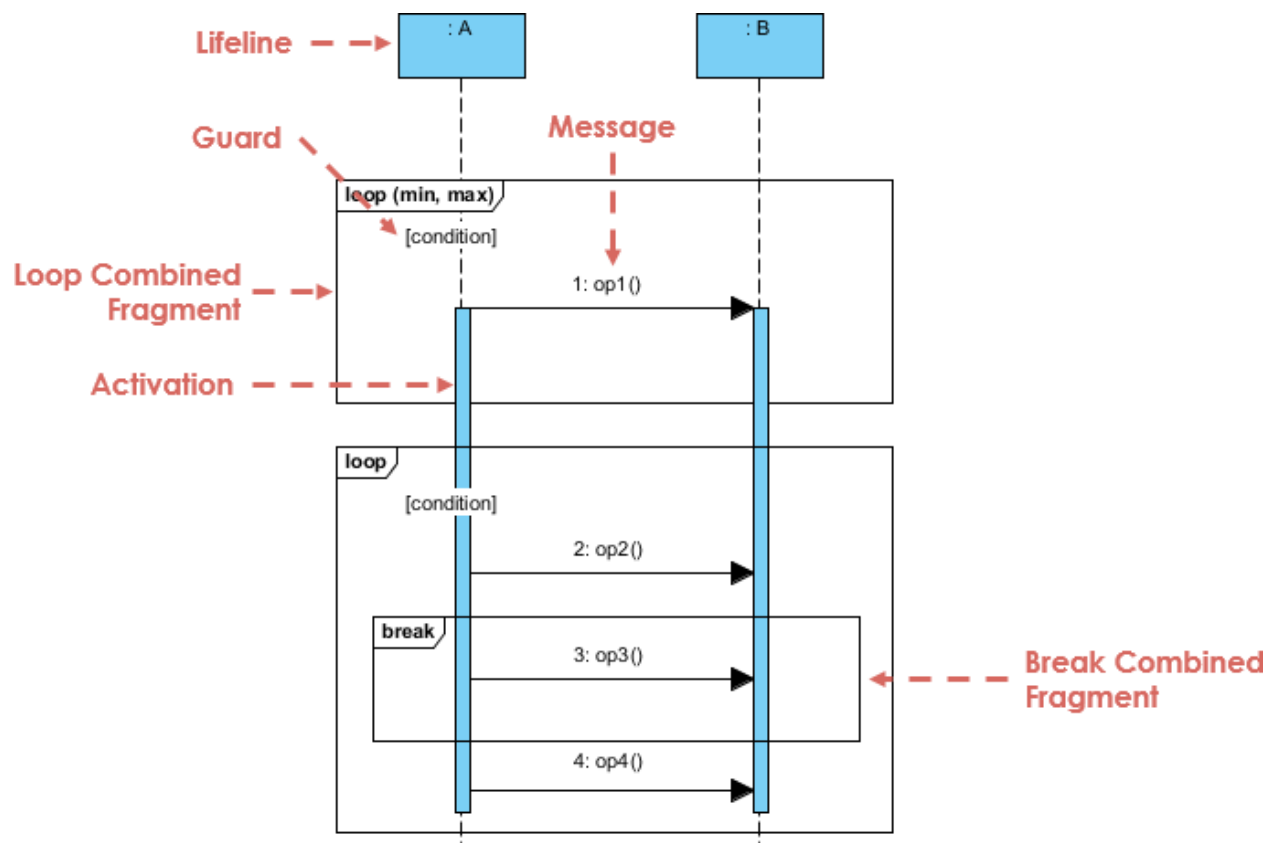
```
for i in range(1, 11):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

Natija:

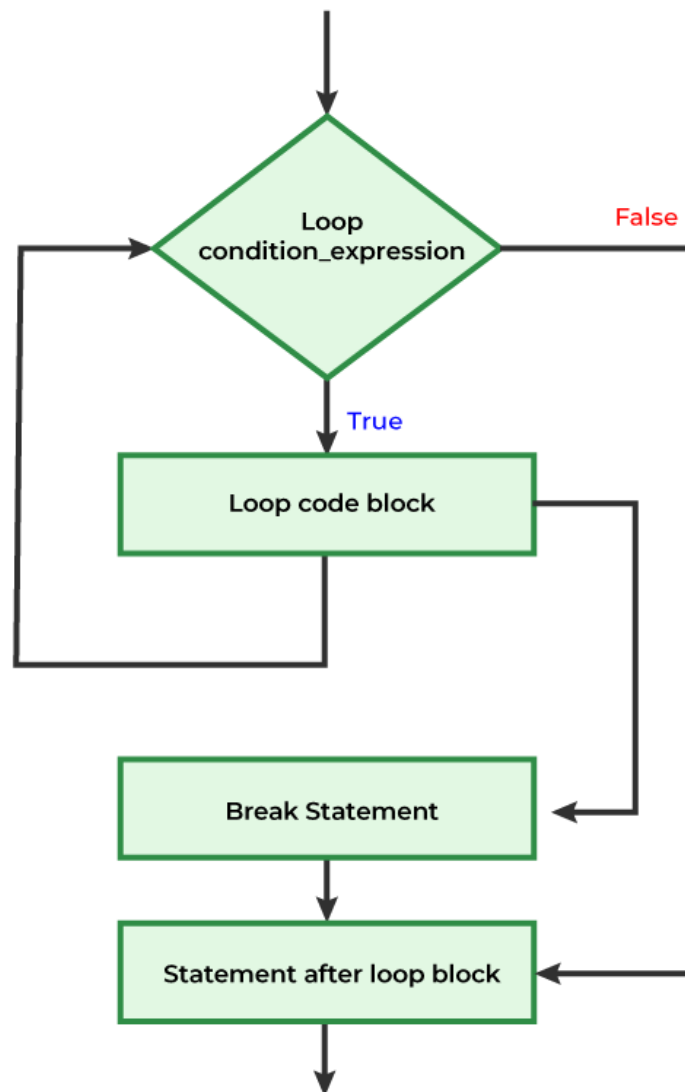
1  
2  
3  
4

Bu yerda i 5 ga teng bo‘lganda sikl butunlay to‘xtaydi.





## Break Statement Flow Diagram



Yuqoridagi rasmda `break` operatori siklni qanday to'xtatishi grafik ko'rinishda tasvirlangan.

### 1.2. `continue` operatori tushunchasi

`continue` operatori siklni to'liq to'xtatmaydi, balki **joriy takrorlanishni tashlab o'tib**, keyingi takrorlanishga o'tishni ta'minlaydi. Bu operator ham `for` va `while` sikllari ichida ishlatiladi.

`continue` operatorining vazifalari:

- ma'lum qiymatlarni hisobga olmaslik;

- filtratsiya (saralash) jarayonlarini tashkil etish;
- dastur mantiqini soddalashtirish.

### **continue operatorining umumiy ko‘rinishi:**

```
for i in range(n):  
    if shart:  
        continue  
    buyruqlar
```

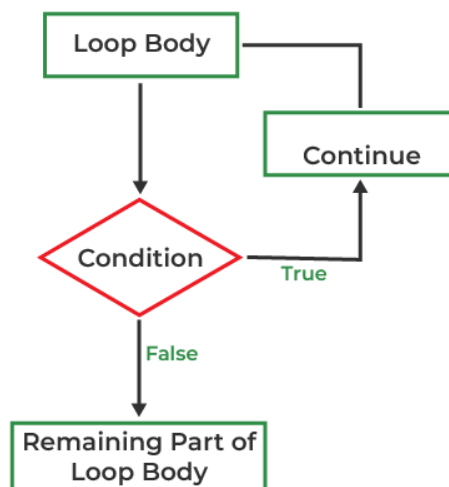
### **Oddiy misol:**

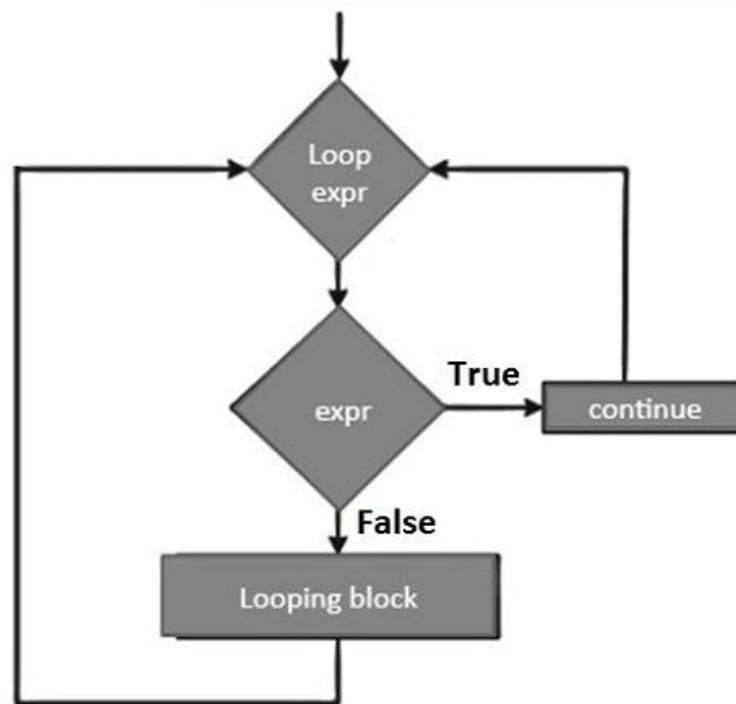
```
for i in range(1, 11):  
    if i == 5:  
        continue  
    print(i)
```

Natija:

1  
2  
3  
4  
6  
7  
8  
9  
10

Bu yerda faqat 5 soni chiqarilmaydi, lekin sikl davom etadi.





### 1.3. break va continue operatorlarini taqqoslash

| Xususiyat             | break                          | continue                               |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Siklga ta'siri</b> | Siklni to'liq to'xtatadi       | Joriy takrorlanishni o'tkazib yuboradi |
| <b>Keyingi qadam</b>  | Sikldan chiqadi                | Keyingi iteratsiyaga o'tadi            |
| <b>Qo'llanishi</b>    | Qidiruv, favqulodda to'xtatish | Filtrlash, tanlash                     |

### 1.4. Texnik va real hayotiy misollarTexnik misol (break):

Sensor qiymati xavfli chegaradan oshsa, o'lchashni to'xtatish.

```

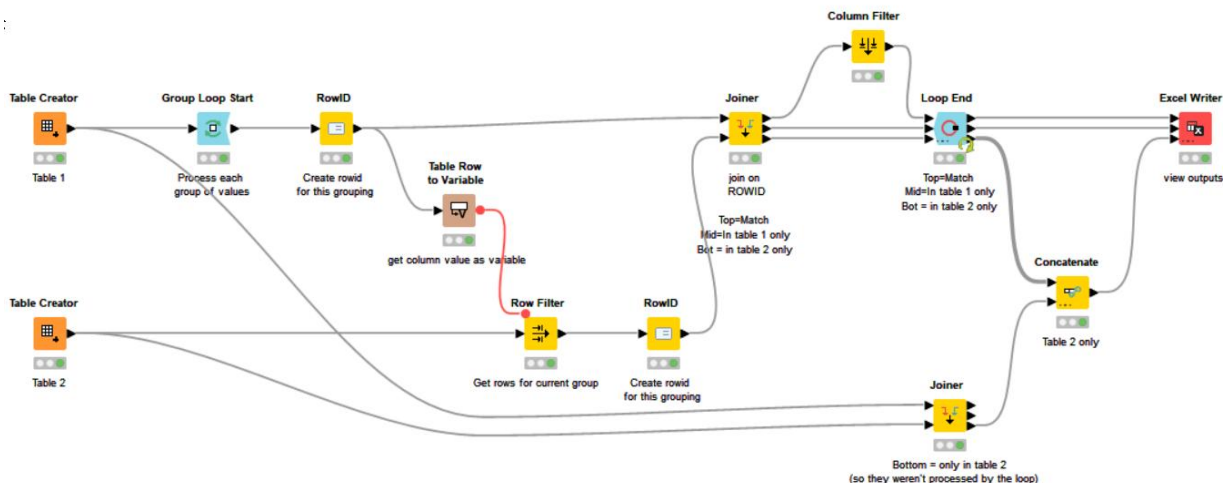
while True:
    t = float(input("Haroratni kiriting: "))
    if t > 100:
        print("Xavf! O'lchash to'xtatildi.")
        break
  
```

### Texnik misol (continue):

Noto'g'ri kiritilgan o'lchovlarni hisobga olmaslik.

```

for i in range(10):
    x = float(input("Qiymat kiriting: "))
    if x < 0:
  
```



## 2.1. break operatori bilan dastur tuzish

Masala: Berilgan sonlar ketma-ketligida manfiy son uchraganda hisoblashni to'xtatish va yig'indini chiqarish.

```
s = 0
```

```
while True:
    son = int(input("Son kiriting (manfiy – tugatish): "))
    if son < 0:
        break
    s += son
```

```
print("Yig'indi:", s)
```

Bu dastur foydalanuvchi manfiy son kiritmaguncha davom etadi.

## 2.2. `continue` operatori bilan dastur tuzish

Masala: 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlar ichidan faqat juftlarini chiqarish.

```
for i in range(1, 21):
    if i % 2 != 0:
        continue
    print(i)
```

Bu dastur toq sonlarni tashlab o'tadi.

## 2.3. Murakkab kombinatsiyalangan misol (`break` + `continue`)

Masala: Foydalanuvchi sonlar kiritadi.

- 0 kiritilsa — to'xtaydi
- manfiy sonlar e'tiborga olinmaydi
- musbat sonlar yig'indisi hisoblanadi

```
s = 0
```

```
while True:
    son = int(input("Son kiriting (0 - tugatish): "))

    if son == 0:
        break
```



```

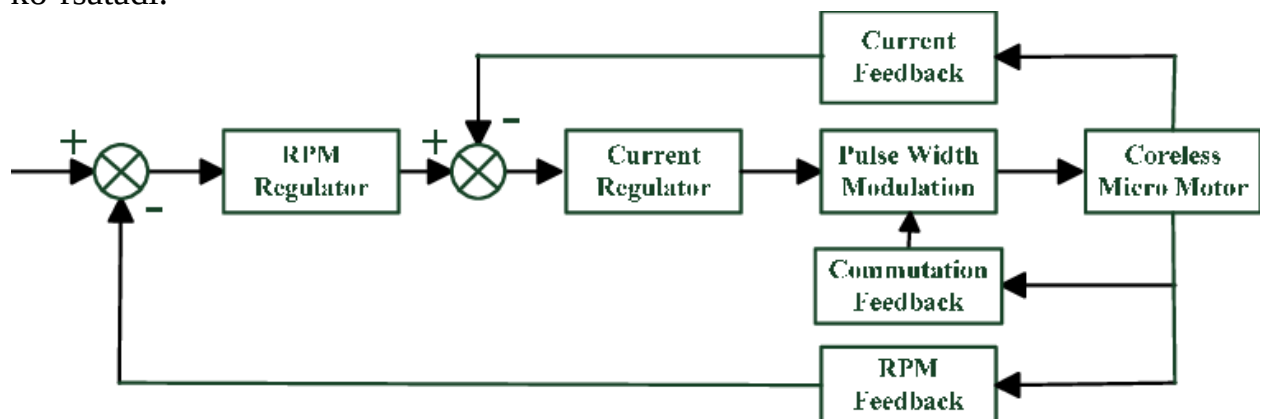
    if son < 0:
        continue

    s += son

print("Musbat sonlar yig'indisi:", s)

```

Bu misol `break` va `continue` operatorlarining birgalikda qo'llanilishini aniq ko'rsatadi.



## Xulosa

`break` va `continue` operatorlari Python dasturlash tilida sikllarni boshqarishning muhim vositalaridir. `break` siklni to'liq to'xtatish uchun, `continue` esa joriy iteratsiyani tashlab o'tish uchun ishlatiladi. Ushbu operatorlar yordamida dasturlar yanada ixcham, samarali va mantiqan aniq bo'ladi. Texnik va muhandislik masalalarida ushbu operatorlar hisoblash jarayonlarini optimallashtirishda katta ahamiyatga ega.

## Nazorat savollari

1. `break` operatorining vazifasi nimadan iborat?
2. `continue` operatori qanday ishlaydi?
3. `break` va `continue` operatorlari qaysi operatorlar ichida ishlatiladi?
4. `break` operatori bajarilganda dastur oqimi qayerga o'tadi?
5. `continue` operatori bajarilganda qaysi buyruqlar bajarilmaydi?
6. `break` va `continue` operatorlarining asosiy farqi nimada?
7. Cheksiz siklni to'xtatishda qaysi operator ishlatiladi?
8. Ma'lumotlarni filtrlashda qaysi operator qulayroq?
9. Texnik masalalarda `break` operatorining ahamiyati nimada?
10. `break` va `continue` operatorlari birgalikda qanday holatlarda ishlatiladi?